CONTROL DE INSERCIÓN DE TRAMA

Bloques C y D, Guía paso a paso

Sensor de pasada y selección del dibujo · Equipo N.º 5 · Octubre 2026

Esta guía ordena lo que falta hacer en los dos bloques que quedan. A diferencia del Bloque A, que ya está instalado y probado en el telar (19/09/2026), acá hay pasos que dependen de mediciones sobre la máquina en marcha: hasta no tenerlas, no se puede saber qué componente comprar ni cómo conectarlo. Por eso cada bloque arranca con lo que hay que medir. Estado al 20/10/2026: el 17/10/2026, todavía en protoboard, el sensor de pasada quedó contando las pasadas en el telar y el primer canal de los relés seleccionó bien; las plaquetas ya están soldadas. Faltan instalar el gabinete en la planta, conectar los otros tres canales y validar el conteo durante una jornada.

> **Antes que nada:** el Bloque A tiene que estar instalado y funcionando en el telar. Los bloques C y D se apoyan en su alimentación, su gabinete y su firmware. Empezarlos antes duplicaría el trabajo.

BLOQUE C, Sensor de pasada

El objetivo es que el sistema cuente las pasadas reales de la máquina en lugar de estimarlas por tiempo. Es lo que habilita después la parada automática por pieza.

Lo que ya tenés

- Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX, NPN normalmente abierto, alcance 4 mm.
- Optoacoplador PC817 y resistencias para adaptar el nivel al ESP32.
- Cable sobrante del Bloque A para el tendido.

Lo que ya se resolvió

- **Alimentación desde el telar:** El dueño de la planta ofreció alimentar el sensor desde la propia máquina, que ya dispone de continua en el rango que el sensor necesita (6 a 36 V). Confirmado el 06/09/26, con lo que se elimina la fuente adicional que se había previsto.
- **Material para el soporte:** una escuadra o planchuela de hierro, tornillos y un tornillo o chapita que haga de blanco metálico sobre el eje. Ya se consiguió: el soporte se construyó y se montó el 10/09/2026.

Los pasos

Paso 1 · Identificar el eje que gira una vez por pasada

Es el paso que no se puede saltear ni resolver desde el escritorio. Hay que encontrar un eje accesible que complete exactamente una vuelta por cada pasada. Si girara dos veces, el conteo saldría al doble. En el C 201 ese eje ya se identificó, y el soporte del sensor se montó el 10/09/2026.

Cómo verificarlo: poné un pedacito de cinta en el eje y, girándolo a mano despacio, contá cuántas vueltas da mientras la máquina hace cinco pasadas. Si son cinco, la relación es uno a uno y ese es el eje.

Candidato conocido: el eje horizontal con soporte de rodamiento que aparece en las fotos del relevamiento. Sus propios tornillos sirven para fijar la escuadra sin perforar la máquina.

Paso 2 · Fabricar y montar el soporte

- Una escuadra en L tomada de un tornillo existente del chasis, no de la máquina perforada.

- El sensor apuntando radialmente al eje, no a su punta, a unos 2 o 3 mm del blanco metálico.
- Un tornillo o chapita en el eje que pase frente al sensor una vez por vuelta.
- Comprobar que el soporte no se mueva con la vibración: si vibra, la distancia cambia y el sensor deja de detectar.

Paso 3 · Alimentar el sensor

- La alimentación se toma del telar, en el punto que indique el dueño.
- Verificar con el multímetro que la tensión esté entre 6 y 36 V ANTES de conectar el sensor.
- Marrón del sensor al positivo, azul al negativo de esa misma alimentación. Ese negativo NO se une al GND del ESP32: el aislamiento entre el telar y el circuito lo da el optoacoplador.

Paso 4 · Adaptar la señal al ESP32

El sensor entrega la tensión con que se lo alimente y el ESP32 no tolera más de 3,3 V en sus pines. El optoacoplador resuelve las dos cosas: baja el nivel y aísla el circuito.

- Positivo de la alimentación del telar → resistencia limitadora (1,2 kΩ con 12 a 14 V) → pin 1 del PC817.
- Pin 2 del PC817 → cable negro del sensor. Cuando el sensor detecta, el negro se une al azul y el LED del optoacoplador enciende.
- Pin 4 → GPIO 35 del ESP32, con pull-up de 10 kΩ a 3,3 V.
- Pin 3 → GND del ESP32.

Paso 5 · Firmware

- Declarar el pin del sensor y configurarlo como entrada.
- Interrupción por flanco, con anti-rebote acorde a la velocidad de la máquina.
- Un contador que se incremente en cada pulso y se reporte al backend.

Paso 6 · Validar durante una jornada completa

Este paso es la diferencia entre un conteo confiable y uno que parece funcionar. Hay que comparar el conteo digital contra el contador mecánico del telar durante un turno entero. Si al final del día los números coinciden, el sensor está bien montado. Si difieren, el problema puede ser la relación de giro del eje, la distancia del sensor o el anti-rebote.

> No habilitar la parada automática hasta que esta comparación dé bien. Construir una función que detiene la máquina sobre un número no verificado es la forma más rápida de arruinar una pieza de tela.

BLOQUE D, Selección del dibujo

El objetivo es que el dibujo venga de la web en lugar de la cinta de papel perforada. El telar ya tiene las cuatro bobinas de selección instaladas y funcionando: no hay que comprarlas ni montarlas.

Cómo funciona hoy y dónde se interviene

La cinta de papel pasa frente a unos lectores ópticos. Donde hay agujero, el haz pasa; donde no, se interrumpe. Esa señal va a unas plaquetas electrónicas alojadas en la caja del telar, y son ellas las que accionan las bobinas.

El punto de intervención es el lector óptico, no la bobina. Según explicó el dueño de la planta, con agujero el lector da la señal que activa la bobina. En la conexión final,

la más segura, el relé ocupa el lugar del lector y da esa señal cuando el microcontrolador lo pide. Las plaquetas y las bobinas quedan intactas y siguen haciendo su trabajo.

Lo que hay que medir, antes de comprar

- **Tensión de alimentación de un lector óptico.** Entre el + y el − de su conector en la plaqueta: define la resistencia de protección (220 Ω 2 W hasta 15 V, 470 Ω 3 W de 15 a 30 V). Se mide con el multímetro, con el telar encendido y sin tejer. En el C 201 se midió el 17/10/2026: entre 15 y 30 V, así que va la de 470 Ω 3 W.
- **Qué hace la señal con agujero.** Contra el −, con papel tiene que dar unos 0 V y con agujero, cerca de +V: confirma la conexión final. Si diera al revés, es la variante 2B. Se ve sin tejer, moviendo la cinta a mano o poniendo un papel delante del lector. El 17/10/2026 el primer canal, con la conexión final, seleccionó bien.
- **Velocidad real en pasadas por minuto.** Confirma el cálculo de vida útil. El telar trabaja a 300 pasadas por minuto, dato confirmado con el dueño el 06/09/26, lo que da 5 conmutaciones por segundo.

Lo que hay que comprar

- **Cuatro relés OptoMOS LCA110 de IXYS, uno por lector óptico.** Es un relé de estado sólido con salida de MOSFET, en encapsulado DIP de seis patas para inserción, que soporta 350 V y 120 mA.
- **Cuatro resistencias de 330 ohm,** una por canal, entre el pin del microcontrolador y la entrada del relé. Ya se dispone de ellas.
- **Cuatro resistencias de protección y cuatro de 10 kΩ ½ W,** una de cada una por canal, del lado del telar: la de protección (de 470 Ω 3 W, porque el lector se alimenta con 15 a 30 V) va del + del conector a la pata 4, y la de 10 kΩ de la señal al −.

Por qué este componente y no un relé de estado sólido común: los SSR del tipo SSR-10DA funcionan con un triac, y un triac necesita una corriente mínima circulando para mantenerse encendido. La documentación técnica de Omron lo especifica: si la corriente de carga es menor a 0,1 A, la salida puede no permanecer encendida, produciendo oscilaciones o directamente no encendiendo. Este sistema no conmuta una carga de potencia sino la señal de un lector óptico, que muy probablemente consuma unos pocos miliamperes, de modo que un SSR común podría no llegar a encender nunca. El relé LCA110 no tiene ese límite: funciona igual con un miliampere que con cien.

Hay un segundo motivo, igual de concreto: un SSR con triac deja pasar hasta 2 mA aunque esté apagado. Si el lector óptico maneja 5 mA, esa fuga equivale a casi la mitad de la señal, y la plaqueta del telar podría interpretarla como señal presente. La fuga del LCA110 es de a lo sumo un microampere, con lo que el problema no existe.

Aspecto	Relé OptoMOS LCA110	SSR de triac (tipo SSR-10DA)
Corriente mínima de carga	Ninguna	0,1 A
Fuga con la salida apagada	A lo sumo 1 µA	Hasta 2 mA
Rango de carga	De 0 a 120 mA	De 0,1 A a 10 A
Tensión mínima de carga	Sin límite práctico	24 V, justo en el borde del rango
Montaje	Encapsulado DIP, entra en la placa perforada	Módulo de 6 × 4,5 cm, con tornillos
Componente adicional	Resistencia de 330 ohm en la entrada	Ninguno, la trae incorporada

Sobre el encapsulado: el LCA110 existe en dos formatos. Hay que pedir el DIP de seis patas, que es el de inserción y entra en la placa perforada; el SOP-6 es de montaje superficial y requiere soldadura fina. Si no se consigue, son alternativas con el mismo principio (salida MOSFET, sin corriente mínima) el AQY212GH de Panasonic o el G3VM-61A1 de Omron, teniendo en cuenta que cada uno tiene su propia disposición de patas.

> **Comprar una sola unidad primero.** Armar un canal completo, probarlo en la máquina y recién entonces comprar los tres restantes. Si algo del comportamiento del lector óptico no fuera el previsto, conviene descubrirlo con un componente y no con cuatro.

Los pasos

Paso 1 · Medir, con el telar encendido

Las tres mediciones de arriba. Sin ellas no se puede conectar. Solo con las puntas del multímetro, sin desconectar nada y sin tejer.

Paso 2 · Identificar las cuatro patas del relé

El relé tiene dos lados que no se tocan entre sí. Esa separación es la que protege al microcontrolador: la señal cruza por luz, igual que en el optoacoplador del Bloque A.

La pata 1 se identifica por un punto o una muesca en una esquina del encapsulado. Desde ahí se numera en sentido antihorario, mirando el componente desde arriba.

- **Patas 1 y 2, la entrada:** son el ánodo y el cátodo de un LED interno. La 1 va al microcontrolador a través de la resistencia y la 2 al negativo.
- **Patas 4 y 6, la salida (la 3 y la 5 quedan sin conectar):** son el contacto que abre y cierra. No tienen polaridad y funcionan con corriente alterna.

Paso 3 · Conectar el lado de control

- Pata 1 del relé, a través de una resistencia de 330 ohm, a un pin libre del microcontrolador. Por ejemplo los pines 18, 19, 21 y 22 para los cuatro canales.
- Pata 2 del relé al negativo común del sistema.
- Resistencia de 10 kilohm entre ese pin y el negativo, igual que en el relé de Retroceder del Bloque A: mantiene la salida en nivel bajo mientras el microcontrolador arranca, para que el relé no conduzca solo.
- **La resistencia de 330 ohm no es opcional:** la entrada del relé es un LED y necesita que se le limite la corriente. Con los 3,3 V del microcontrolador ese valor entrega alrededor de 6 mA, suficiente de sobra. Sin ella, el LED se daña.

Paso 4 · Conectar el lado de carga

Con el telar apagado y desenchufado, en el conector del lector en la plaqueta. La conexión final, la más segura, pone el relé en el lugar del lector; la 3 y la 5 quedan sin conectar:

- **Desconectar el lector:** sus 4 cables, marcados en las dos puntas y aislados en una bornera, para poder volver a conectarlo.
- **Del + del conector,** la resistencia de protección a la pata 4; la pata 6, a la señal del conector.
- **De la señal al − del conector,** una resistencia de 10 kΩ ½ W: con el relé abierto deja la señal en 0 V, como con papel. La referencia, unida a ese mismo −.

Si el microcontrolador pide la bobina, el relé se cierra, la señal queda en +V y la bobina se activa; mientras la misma bobina se repite, el relé queda cerrado y la aguja va y vuelve igual en cada pasada. Si no la pide, o está apagado o arrancando, el relé queda abierto y la bobina en reposo, como con papel. Ante un error de cableado, la resistencia de protección limita la corriente a menos de 70 mA, por debajo de los 120 mA del relé. Las conexiones en paralelo o en serie con el lector quedan descartadas.

Marcar los cables antes de desconectarlos. Volver a conectar el lector sin haber anotado qué cable era cuál es un problema evitable. Una vuelta de cinta de color en cada extremo alcanza.

Paso 5 · Qué queda alrededor de cada canal

El circuito completo de un canal, de punta a punta:

- Pin del microcontrolador, resistencia de 330 ohm y pata 1 del relé, con la resistencia de 10 kilohm del pin al negativo.
- Pata 4 del relé al + del conector del lector, a través de la resistencia de protección; pata 6 a la señal; y la de 10 kΩ ½ W de la señal al −.
- El relé toma su alimentación del mismo pin del microcontrolador: no necesita fuente aparte.
- Las bobinas y las plaquetas del telar quedan sin tocar: siguen recibiendo la señal como siempre, solo que ahora la da el relé en lugar del lector.

Paso 6 · Probar con un solo canal

Armar un único canal. Antes de dejar el relé, medir la corriente con el multímetro en su lugar, en serie con la resistencia de protección: pocos mA (menos de 20), y la bobina se activa con el multímetro puesto. Después, verificar que el sistema reproduzca lo que hacía el papel. Recién cuando ese canal funcione, sumar los otros tres.

Paso 7 · Firmware

- Cuatro GPIO de salida, uno por canal.
- En cada pasada, activar la salida de la bobina de la fila actual del dibujo (una sola por fila).
- El firmware ya lo hace: con NIVEL2_INSTALADO en true descarga el dibujo del backend y sigue la posición con las repeticiones y los intercalados (seleccion_dibujo.h y posicion_dibujo.h).

Paso 8 · Validar contra la cinta

Tejer un tramo con el dibujo cargado desde la web y compararlo con el mismo dibujo hecho con la cinta de papel. La tela tiene que salir igual.

Orden recomendado

El Bloque D necesita al C (cada fila del dibujo se aplica con el pulso del sensor), así que el orden es este:

- **El Bloque A ya está instalado en el telar (19/09/2026):** todo lo demás se apoya en él.
- **Bloque C completo, incluida la validación de una jornada.** Es el que menos riesgo tiene: si el sensor falla, el telar sigue funcionando igual.
- **Recién después el Bloque D.** Es el que toca el mecanismo que define el dibujo, así que conviene abordarlo con el resto del sistema ya probado y con el conteo de pasadas funcionando para poder verificar el resultado.

Ninguno de estos pasos requiere modificar la mecánica del telar. Si en algún momento la única forma de avanzar parece ser desarmar algo de la máquina, conviene frenar y consultarlo: el criterio del proyecto es que el telar siga siendo operable a mano en todo momento.